Versuch 42 – Wärmekapazität

Messprotokoll

Gruppe: 8

Autoren: _____

_____

Tutor: _____

Datum: _____

Uhrzeit: von _____ bis _____

Ziel: Mit der Mischungsmethode im Wasserkalorimeter werden die spezifischen Wärmekapazitäten von Graphit, Aluminium und Blei bestimmt. Zuerst wird der Wasserwert W des Kalorimeters aus einem Mischungsversuch mit warmem Wasser ermittelt. Danach werden die großen Probekörper in siedendem Wasser auf T_1 gebracht und im Kalorimeter die Mischungstemperatur gemessen (Bereich 20 °C bis 100 °C). Zuletzt werden die kleinen Probekörper in flüssigem Stickstoff abgekühlt und aus der verdampften Stickstoffmenge die spezifische Wärme im Bereich −195,8 °C bis 20 °C bestimmt. Aus dem Verhältnis beider Molwärmen folgen die Debye-Temperaturen.

1 Verwendete Geräte

laut I Messaufbau	**Typ / Inventar-Nr.**	**zusätzlich laut VI**	**Typ / Inventar-Nr.**
Kalorimeter mit Deckel		Wasserkocher	
Magnetrührer		VE-Wasser	
Rührfisch		Gitter / Netz im Kalorimeter	
Heizplatte mit Glasbecher		Tuch zum Abtrocknen	
Stativ mit Drahthaken		Faden zum Eintauchen	
3 große Versuchskörper (Graphit, Alu, Blei)		Millimeterpapier / Tablet	
3 kleine Versuchskörper		Zange / Handschuhe	
Dewargefäß (fl. N_2)		großer Vorrats-Dewar	
elektronisches Thermometer		weiteres:	
elektronische Waage		weiteres:	
Stoppuhr		weiteres:	
Schutzbrille, Schutzhandschuhe		weiteres:	

Max-Funktion am Thermometer vorhanden ☐ Schutzbrille und Handschuhe vorhanden und benutzt ☐ Kalorimeter innen und außen trocken ☐

Ablesegenauigkeiten

Instrument	**Größe**	**Messbereich eingestellt**	**Skalenteilung / Auflösung**	**Ablese-unsicherheit**	**Hersteller-angabe**
Digitalthermometer	T				
Waage (Kalorimeter)	m				
Waage (Dewar)	m				
Stoppuhr	t				
Heizplatte (Skala)	T_{Platte}				
Raumtemp.: _____	T_{Raum}				

Reaktionszeit des Thermometers (Anzeige stabil nach ca.): _____ s Waage tariert ☐ Waage nivelliert ☐

Beobachtung (Ist der Thermometerfehler laut Hersteller statistisch oder systematisch (siehe V.3)? Wurde für alle Wägungen dieselbe Waage benutzt?):

2 Skizze des Versuchsaufbaus

Aufbau A – Mischungskalorimeter (Aufgaben 1, 3 und 4). Heizplatte bzw. Wasserkocher → Glasbecher mit siedendem Wasser, Probekörper hängt am Drahthaken des Stativs frei im Wasser (berührt den Boden nicht) → Umsetzen auf das Gitter im Kalorimetergefäß → Deckel sofort schließen. Kalorimeter steht zentrisch auf dem Magnetrührer; Probekörper außermittig (z.B. links), Thermometer auf der gegenüberliegenden Seite, ohne den Körper zu berühren.

Aufbau B – Dewar mit flüssigem Stickstoff auf der Waage (Aufgabe 5). Dewargefäß zu ca. 3/4 mit fl. N_2 gefüllt → steht während der gesamten Messung auf der Waage ($m(t)$) → kleiner Probekörper hängt am Faden und wird langsam eingetaucht → Stoppuhr läuft vom Eintauchen bis zum Ende des Siedens.

Beobachtung (Abweichungen vom Aufbau in Abb. 1, Lage von Thermometer, Körper und Rührfisch im Kalorimeter, Art der Wasserheizung (Heizplatte oder Wasserkocher)):

3 Aufgabe 1: Vorbereiten des Wasserkalorimeters

Ziel: Der Magnetrührer wird vor Versuchsbeginn erprobt: Kalorimetergefäß zu drei Vierteln mit VE-Wasser füllen, zentrisch auf den Rührer stellen und die Position so optimieren, dass das charakteristische Ratschen des Magneten deutlich zu hören ist. Es werden keine Zahlenwerte gemessen, aber die gewählte Position gilt für alle folgenden Messungen.

Einstellungen

Füllung:	Gefäß zu drei Vierteln mit VE-Wasser gefüllt ☐ Füllhöhe ca. _____ cm
Rührer:	eingeschaltet ☐ Stufe _____ Ratschen deutlich hörbar ☐ auch mit geschlossenem Deckel ☐
Position:	zentrisch ☐ verschoben um ca. _____ cm nach _____
Thermometer:	taucht ein, berührt den Probekörperplatz nicht ☐ Eintauchtiefe _____ cm
Uhrzeit:	Vorbereitung abgeschlossen um _____ Uhr

Beobachtung (Bei welcher Rührerstufe wird gut durchmischt, ohne dass der Rührfisch springt? Wie klingt das Ratschen bei richtiger Position, und bleibt sie während des Versuchs erhalten?):

4 Aufgabe 2: Massen aller Probekörper

Ziel: Alle sechs Probekörper werden trocken gewogen. Die großen Körper gehören zu Aufgabe 4 (siedendes Wasser), die kleinen zu Aufgabe 5 (flüssiger Stickstoff). Die Massen m_x gehen unmittelbar in c_x ein.

Einstellungen

Waage: tariert ☐ Anzeige stabil abgewartet ☐ Unsicherheit $\Delta m =$ _____ g (für alle Wägungen)

Körper: trocken ☐ Faden bzw. Haken ☐ mitgewogen ☐ nicht mitgewogen

Probekörper	**Größe**	m_x **[g]**	Δm_x **[g]**	**Zustand / Kennzeichnung**	$n = m/M$ **(A) [mol]**
Graphit	groß				
Aluminium	groß				
Blei	groß				
Graphit	klein				
Aluminium	klein				
Blei	klein				

Graue Spalten mit (A): erst bei der Auswertung ausfüllen.

Beobachtung (Oberfläche der Körper (rau, oxidiert, feucht)? Hängt an einem Körper noch Wasser oder ein Draht? Wurden die Körper vor dem Wiegen abgetrocknet?):

5 Aufgabe 3: Bestimmung des Wasserwertes W

Ziel: Das leere, trockene Kalorimeter (mit Netz und Rührfisch, ohne Deckel) wird gewogen und seine Anfangstemperatur T_2 als Zimmertemperatur gemessen. Wasser wird auf etwa 50 °C erhitzt, seine stabile Temperatur als T_1 notiert. Beim Einfüllen (Zeitpunkt t_0) startet die Uhr; danach wird fünf Minuten lang alle 30 s die Temperatur gemessen, bis ein linearer Abfall vorliegt. Die Mischungstemperatur T wird später zeichnerisch auf t_0 extrapoliert.

Wägungen und Ausgangstemperaturen

Kalorimeter leer: trocken ☐ mit Netz ☐ mit Rührfisch ☐ ohne Deckel ☐ $m_{\mathrm{Kal}} =$ _____ ± _____ g

Zimmertemperatur: $T_2 =$ _____ ± _____ °C um _____ Uhr

Warmes Wasser: Sollwert ca. 50 °C; Heizplatte abgeschaltet um _____ Uhr

Anzeige unter Rühren konstant ☐ $T_1 =$ _____ ± _____ °C

Einfüllen: Kalorimeter zur Hälfte gefüllt ☐ Deckel sofort aufgelegt ☐ Rührer ein ☐

Zeitpunkt $t_0 =$ _____ Uhr (Uhr gestartet ☐)

Kalorimeter voll: nach der Messung, ohne Deckel: $m_{\mathrm{Kal+W}} =$ _____ ± _____ g

Tabelle 3.1: Temperaturverlauf, alle 30 s über 5 min

Unsicherheit: $\Delta T =$ _____ °C (Zeitnullpunkt $t = 0$ ist der Einfüllzeitpunkt t_0)

Nr.	t **[s]**	**Uhrzeit**	T [°C]	**Nr.**	t **[s]**	**Uhrzeit**	T [°C]
1	0			8	210		
2	30			9	240		
3	60			10	270		
4	90			11	300		
5	120			12			
6	150			13			
7	180			14			

Zeilen 12–14: Reserve, falls der lineare Abfall nach 5 min noch nicht klar erkennbar ist.

Ergebnisfelder (erst bei der Auswertung)

Größe	**Wert (A)**	**Unsicherheit (A)**	**Bemerkung**
$m_W = m_{\mathrm{Kal+W}} - m_{\mathrm{Kal}}$			
$\bar{T}$ (zeichnerisch auf t_0)			Millimeterpapier
W nach Gl. (13)			

Graue Spalten mit (A): erst bei der Auswertung ausfüllen.

Beobachtung (Wie schnell fällt die Temperatur, ab welchem Zeitpunkt ist der Abfall linear? Wurde beim Einfüllen Wasser verschüttet oder ist Dampf entwichen? Lief der Rührer während der gesamten Messung?):

6 Aufgabe 4: Spezifische Wärmekapazitäten mit kochendem Wasser

Ziel: Das Kalorimeter wird zu drei Vierteln mit frischem VE-Wasser gefüllt und gewogen. Der große Probekörper hängt mindestens 5 min im sprudelnd kochenden Wasser und nimmt dessen Temperatur T_1 an. Vor dem Einbringen wird die Kalorimetertemperatur einige Minuten lang jede Minute gemessen (T_2), nach dem Einbringen bis zum sicheren Erreichen des Temperaturmaximums T. Vor jeder Messung werden Wassermasse und T_2 neu bestimmt.

Gemeinsame Einstellungen

Heizplatte: beim Aufheizen höchstens 300 °C ☐ nach dem Aufkochen auf 250 °C reduziert ☐ eingestellt _____ °C

Glasbecher: zur Hälfte gefüllt ☐ ca. _____ ml Wasser sprudelnd ☐

Probekörper: hängt am Stativ ☐ berührt den Becherboden nicht ☐ vollständig untergetaucht ☐

Kalorimeter: zu drei Vierteln mit frischem VE-Wasser ☐ Rührer ein ☐ Deckel sofort nach dem Einsetzen ☐

Waage: $\Delta m =$ _____ g Thermometer: $\Delta T =$ _____ °C

Tabelle 4.1: Graphit (groß)

Wägung: $m_{\mathrm{Kal+W}}$ = _____ g um _____ Uhr (leer: m_{Kal} = _____ g)

Siedebad: T_1 = _____ ± _____ °C Anzeige stabil ☐ gemessen um _____ Uhr

Verweildauer: von _____ bis _____ Uhr (mindestens 5 min ☐)

Einsetzen: Zeitpunkt t_0 = _____ Uhr Umsetzdauer ca. _____ s Deckel sofort zu ☐

4.1a Vorlauf (jede Minute)

Nr.	**Uhrzeit**	T [°C]
1		
2		
3		
4		
5		

T_2 = letzter Wert vor dem Einsetzen.

T_2 = _____ °C

4.1b Verlauf nach dem Einsetzen (alle 30 s)

Nr.	t **[s]**	**Uhrzeit**	T [°C]	**steigt / fällt**
1	0			
2	30			
3	60			
4	90			
5	120			
6	150			
7	180			
8	210			
9	240			
10	270			
11	300			
12	____			

Maximum: T = _____ ± _____ °C um _____ Uhr ☐abgelesen ☐Max-Funktion

Kontrolle: Temperatur fällt danach wieder ☐ Körper berührte das Thermometer nicht ☐

Beobachtung (Wie lange dauert es bis zum Maximum? Spritzt Wasser beim Einsetzen? Hängt Wasser am Körper, oder ist er beim Umsetzen sichtbar abgekühlt?):

Tabelle 4.2: Aluminium (groß)

Wägung: $m_{\mathrm{Kal+W}}$ = _____ g um _____ Uhr (leer: m_{Kal} = _____ g)

Siedebad: T_1 = _____ ± _____ °C Anzeige stabil ☐ gemessen um _____ Uhr

Verweildauer: von _____ bis _____ Uhr (mindestens 5 min ☐)

Einsetzen: Zeitpunkt t_0 = _____ Uhr Umsetzdauer ca. _____ s Deckel sofort zu ☐

4.2a Vorlauf (jede Minute)

Nr.	**Uhrzeit**	T [°C]
1		
2		
3		
4		
5		

T_2 = letzter Wert vor dem Einsetzen.

T_2 = _____ °C

4.2b Verlauf nach dem Einsetzen (alle 30 s)

Nr.	t **[s]**	**Uhrzeit**	T [°C]	**steigt / fällt**
1	0			
2	30			
3	60			
4	90			
5	120			
6	150			
7	180			
8	210			
9	240			
10	270			
11	300			
12	____			

Maximum: T = _____ ± _____ °C um _____ Uhr ☐abgelesen ☐Max-Funktion

Kontrolle: Temperatur fällt danach wieder ☐ Körper berührte das Thermometer nicht ☐

Beobachtung (Wie lange dauert es bis zum Maximum? Spritzt Wasser beim Einsetzen? Hängt Wasser am Körper, oder ist er beim Umsetzen sichtbar abgekühlt?):

Tabelle 4.3: Blei (groß)

Wägung: $m_{\mathrm{Kal+W}}$ = _____ g um _____ Uhr (leer: m_{Kal} = _____ g)

Siedebad: T_1 = _____ ± _____ °C Anzeige stabil ☐ gemessen um _____ Uhr

Verweildauer: von _____ bis _____ Uhr (mindestens 5 min ☐)

Einsetzen: Zeitpunkt t_0 = _____ Uhr Umsetzdauer ca. _____ s Deckel sofort zu ☐

4.3a Vorlauf (jede Minute)

Nr.	**Uhrzeit**	T [°C]
1		
2		
3		
4		
5		

T_2 = letzter Wert vor dem Einsetzen.

T_2 = _____ °C

4.3b Verlauf nach dem Einsetzen (alle 30 s)

Nr.	t [s]	**Uhrzeit**	T [°C]	**steigt / fällt**
1	0			
2	30			
3	60			
4	90			
5	120			
6	150			
7	180			
8	210			
9	240			
10	270			
11	300			
12	____			

Maximum: T = _____ ± _____ °C um _____ Uhr ☐abgelesen ☐Max-Funktion

Kontrolle: Temperatur fällt danach wieder ☐ Körper berührte das Thermometer nicht ☐

Beobachtung (Wie lange dauert es bis zum Maximum? Spritzt Wasser beim Einsetzen? Hängt Wasser am Körper, oder ist er beim Umsetzen sichtbar abgekühlt?):

Zusammenfassung Aufgabe 4

Probe	m_x **[g]**	m_W **[g]**	T_1 [°C]	T_2 [°C]	T [°C]	c_x **(A) [J/(gK)]**	c_{mol} **(A) [J/(mol K)]**
Graphit							
Aluminium							
Blei							

m_W und T werden hier aus den Blöcken 4.1–4.3 übertragen; T ist das gemessene Maximum, also ein Messwert.
Graue Spalten mit (A): erst bei der Auswertung ausfüllen.

7 Aufgabe 5: Spezifische Wärmekapazitäten mit flüssigem Stickstoff

Ziel: Der Dewar wird zu etwa 3/4 mit flüssigem Stickstoff gefüllt, auf die Waage gestellt und der Temperaturausgleich abgewartet. Aus zwei Wägungen im Abstand von 2 min folgt die Verdunstungsrate unter Umgebungsbedingungen. Danach wird unmittelbar vor dem Eintauchen erneut gewogen, der kleine Probekörper (Anfangstemperatur T_1 = Zimmertemperatur) langsam am Faden eingetaucht und die Zeit bis zum Ende des Siedens gestoppt. Die Massendifferenz ergibt die verdampfte Stickstoffmenge m_V.

Einstellungen

Sicherheit: Schutzbrille ☐ Handschuhe ☐ Raum gelüftet ☐

Dewar: zu ca. 3/4 gefüllt ☐ steht frei auf der Waage ☐ Waage tariert ☐

Temperaturausgleich: abgewartet von _____ bis _____ Uhr Sieden abgeklungen ☐

Zimmertemperatur: T_1 = _____ ± _____ °C um _____ Uhr

Waage: Δm = _____ g Anzeige driftet: ☐nein ☐ja, ca. _____ g/min

Eintauchen: langsam am Faden ☐ Körper vollständig bedeckt ☐ Uhr sofort gestartet ☐

Tabelle 5.1: Verdunstungsrate (Wägung im Abstand von 2 min)

Durchgang	m_{A} **[g]**	**Uhrzeit**	m_{B} **[g]**	**Uhrzeit**	Δt **[s]**	**Rate (A) [g/min]**
vor Graphit						
vor Aluminium						
vor Blei						

Die Rate wird vor jedem Probekörper neu bestimmt, weil sie vom Füllstand und von den Umgebungsbedingungen abhängt.
Graue Spalten mit (A): erst bei der Auswertung ausfüllen.

Tabelle 5.2: Abkühlen der kleinen Probekörper

Probe	m_0 **vor dem Eintauchen [g]**	**Eintauchen [Uhr]**	**Siedeende [Uhr]**	Δt **[s]**	m_{end} **[g]**	m_V **(A) [g]**	c_x **(A) [J/(gK)]**
Graphit							
Aluminium							
Blei							

m_{end} wird direkt nach dem Herausnehmen des Körpers abgelesen. m_V ist die um die Verdunstungsrate aus Tabelle 5.1 korrigierte Massendifferenz.

Graue Spalten mit (A): erst bei der Auswertung ausfüllen.

Kontrollen

Reif / Eis: am Faden ☐ am Körper beim Herausnehmen ☐ am Dewarrand ☐

Rest-Stickstoff: in den großen Dewar zurückgeschüttet ☐ um _____ Uhr

Ende der Messung: _____ Uhr Raumtemperatur am Ende _____ °C

Beobachtung (Woran ist das Ende des Siedens zu erkennen, und wie eindeutig ist dieser Zeitpunkt? Wie stark schwankt die Waagenanzeige während des Siedens? Bildet sich Eis, das die Wägung verfälscht?):

8 Nennwerte und Konstanten laut Anleitung

Größe	**Wert**	**Quelle**
Spez. Wärme von Wasser (15 °C bis 65 °C)	$c_W = (4{,}186 \pm 0{,}004)\ \mathrm{J/(g\,K)}$	V.2
Wasserwert des Kalorimeters (Herstellerangabe)	$W \approx 70\,\mathrm{J\,K^{-1}}$	V.2
Siedetemperatur fl. Stickstoff	$T_S = -195{,}8\,^\circ\mathrm{C}$	Anhang VIII
Verdampfungswärme fl. Stickstoff	$Q_V = 199\,\mathrm{J\,g^{-1}}$	Anhang VIII
Rel. Atommasse Blei	$M_{\mathrm{Pb}} = 207{,}2\ \mathrm{g/mol}$	Anhang VIII
Rel. Atommasse Aluminium	$M_{\mathrm{Al}} = 26{,}98\ \mathrm{g/mol}$	Anhang VIII
Rel. Atommasse Graphit	$M_{\mathrm{C}} = 12{,}01\ \mathrm{g/mol}$	Anhang VIII
Literaturwert c Blei (300 K)	$0{,}129\ \mathrm{J/(g\,K)}$	Anhang VIII
Literaturwert c Aluminium (300 K)	$0{,}90\ \mathrm{J/(g\,K)}$	Anhang VIII
Literaturwert c Graphit (300 K)	$0{,}709\ \mathrm{J/(g\,K)}$	Anhang VIII
Debye-Temperatur Blei	$\Theta_{D,\mathrm{Pb}} = 95\,\mathrm{K}$	Abb. 2
Debye-Temperatur Aluminium	$\Theta_{D,\mathrm{Al}} = 430\,\mathrm{K}$	Abb. 2
Debye-Temperatur Diamant	$\Theta_{D,\mathrm{C}} = 2230\,\mathrm{K}$	Abb. 2
Ideale Gaskonstante	$R = 8{,}314\ \mathrm{J/(mol\,K)}$	Gl. (4)

Für Graphit gibt es keinen einheitlichen Debye-Temperaturwert; der Diamantwert darf nur für einen qualitativen Vergleich benutzt und muss diskutiert werden.

Zusammenhänge:

$$C = \frac{Q}{\Delta T}, \qquad c = \frac{Q}{m\,\Delta T}, \qquad c_{\mathrm{mol}} = \frac{M}{m}\,\frac{Q}{\Delta T}, \qquad W = m_W c_W\,\frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2},$$

$$c_x = \frac{(m_W c_W + W)\,(T - T_2)}{m_x\,(T_1 - T)}, \qquad Q = Q_V\,m_V = m_x c_x\,(T_1 - T_2), \qquad c_{\mathrm{mol,DP}} = 3R.$$

9 Bemerkungen und Besonderheiten während der Messung

Beobachtung (Störungen, Umbauten, Abweichungen von der Anleitung, Gerätewechsel, verschüttetes Wasser, wer hat was abgelesen?):

Datum, Unterschrift Studierende

Datum, Unterschrift Tutor:in

Zusätzlicher Platz für Messwerte und Notizen

Nr.	**Uhrzeit**					

Leere Kopfzeile: Größe und Einheit selbst eintragen, Unsicherheit als eigene Spalte.